

INGENIERIA DE SOFTWARE

PROYECTO FINAL

Sistema de Gestion de Caja de Ahorros

Grupo 01

Steeven Ariel Martinez Campos

26 de julio de 2026

<https://github.com/steevenmc04/Proyecto-Ing-Software>

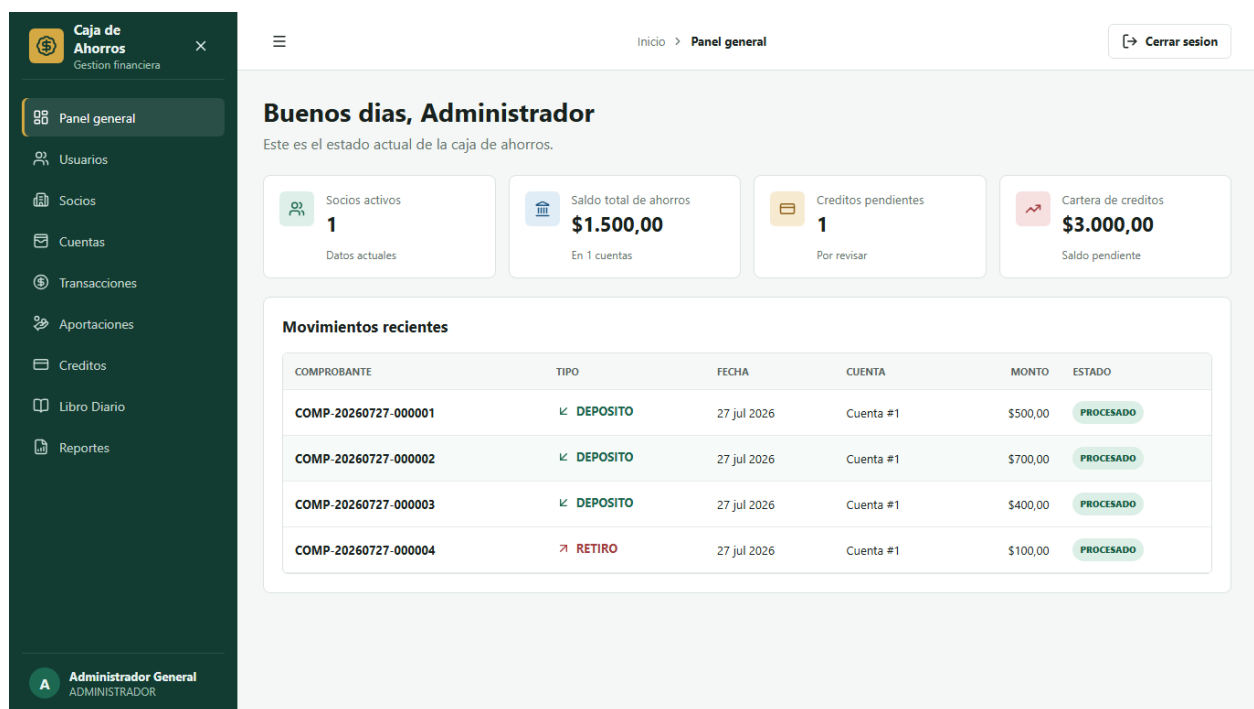
1. Objetivos

El objetivo general fue completar una aplicacion web que integre los requerimientos, diseno, backend y pruebas de las tareas anteriores. La entrega debia ser demostrable de principio a fin, mantener integridad financiera, restringir funciones por rol y conservar trazabilidad entre requisitos, implementacion, pruebas y evidencias.

Los objetivos especificos fueron construir una interfaz React responsiva, consumir la API FastAPI real, reforzar autenticacion y autorizacion, validar los flujos de ahorros y creditos, automatizar calidad y dejar documentacion reproducible para usuarios, desarrolladores y evaluadores.

2. Descripcion del proyecto

El Sistema de Gestion de Caja de Ahorros administra usuarios, socios, cuentas, depositos, retiros, aportaciones, creditos, cuotas, asientos contables y reportes. La informacion visible se obtiene de la base de datos. No se usan datos codificados en el frontend para simular operaciones.



Panel principal

3. Arquitectura

El backend mantiene el esquema exigido:

Ruta -> Controlador -> Servicio -> Repositorio -> Modelo -> Base de datos

FastAPI recibe y valida la solicitud; el controlador adapta la operacion; el servicio aplica reglas y transacciones; el repositorio consulta mediante SQLAlchemy; el modelo conserva relaciones e integridad. React usa un cliente HTTP centralizado, contexto de autenticacion, rutas protegidas y modulos por dominio. SQLite es el modo local y MySQL se configura con DATABASE_URL.

4. Tecnologias

- Backend: Python, FastAPI, Pydantic, SQLAlchemy, JWT y BCrypt.
- Base de datos: SQLite o MySQL mediante PyMySQL.
- Frontend: React 19, TypeScript 6, Vite 8 y React Router.

- Formularios: React Hook Form y Zod.
- Reportes: jsPDF y write-excel-file.
- Calidad: Pytest, Coverage, Ruff, Vitest, ESLint y Playwright.
- Automatizacion: PowerShell y GitHub Actions.

5. Modulos

- Autenticacion y sesion.
- Usuarios y roles.
- Socios.
- Cuentas de ahorro.
- Depositos, retiros y comprobantes.
- Aportaciones.
- Creditos y amortizacion francesa.
- Desembolsos y pagos.
- Libro Diario.
- Reportes PDF y XLSX.
- API externa protegida con X-API-KEY.

6. Integracion frontend-backend

frontend/src/servicios/clienteApi.ts obtiene la URL desde VITE_API_URL, adjunta el JWT y normaliza errores HTTP. El backend comprueba nuevamente el rol; ocultar opciones en React no sustituye la seguridad. Los endpoints mis-* filtran cuentas, movimientos y creditos por el socio asociado al usuario.

Caja de Ahorros
Gestion financiera

Inicio > Socios

Cerrar sesion

Socios
Consulta, registra y administra los miembros de la caja.

+ Registrar socio

Q Cedula, nombre o numero de socio

Buscar

NUMERO	SOCIO	CEDULA	APORTACIONES	ESTADO
SOC-000001	Juan Carlos Perez Mora	0102030405	\$120,00	ACTIVO

Detalle del socio

Nombre completo
Juan Carlos Perez Mora

Numero de socio
SOC-000001

Fecha de nacimiento
11 may 1995

Correo
juan.perez@caja.com

Telefono
0999999999

Direccion
Av. Principal y Calle 10

Desactivar socio

Gestion de socios

7. Flujo de ahorros

El cajero registra un socio, abre una cuenta con saldo cero y ejecuta depositos o retiros. Cada movimiento valida estado y monto, actualiza saldo, crea comprobante y genera un asiento contable antes del commit. Si una escritura falla, se ejecuta rollback.

Caja de Ahorros

Gestión financiera

Panel general

Usuarios

Socios

Cuentas

Transacciones

Aportaciones

Creditos

Libro Diario

Reportes

A

Administrador General

ADMINISTRADOR

Inicio > Transacciones

Cerrar sesión

Transacciones

Registra operaciones y consulta el historial de movimientos.

Deposito registrado correctamente

Nueva operacion

Deposito

Retiro

Cuenta

Monto

Descripcion

CTA-000001 - \$1.525,50 - ACTIVA

0.00

Motivo de la operacion

Confirmar operacion

Comprobante generado

Numero

Operacion

Monto

Saldo resultante

COMP-20260727-000005

DEPOSITO

\$25,50

\$1.525,50

Historial

Comprobante, tipo o cuenta

dd/mm/yyyy

dd/mm/yyyy

COMPROBANTE	FECHA	TIPO	CUENTA	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
COMP-20260727-000001	27 jul 2026	DEPOSITO	#1	Deposito inicial	\$500,00	\$500,00
COMP-20260727-000002	27 jul 2026	DEPOSITO	#1	Deposito de ahorro	\$700,00	\$1.200,00
COMP-20260727-000003	27 jul 2026	DEPOSITO	#1	Deposito adicional	\$400,00	\$1.600,00
COMP-20260727-000004	27 jul 2026	RETIRO	#1	Retiro de prueba	\$100,00	\$1.500,00
COMP-20260727-000005	27 jul 2026	DEPOSITO	#1	Deposito de evidencia	\$25,50	\$1.525,50

Deposito

8. Flujo de creditos

Todo credito inicia pendiente. GERENTE o ADMINISTRADOR decide; al aprobar se genera la amortizacion francesa con Decimal. CAJERO o ADMINISTRADOR puede desembolsar y registrar pagos. Las cuotas, el saldo y el asiento se actualizan en la misma transaccion.

Caja de Ahorros

Gestion financiera

Panel general

Usuarios

Socios

Cuentas

Transacciones

Aportaciones

Creditos

Libro Diario

Reportes

A

Administrador General

ADMINISTRADOR

Inicio > Creditos

Cerrar sesion

Creditos

Gestiona solicitudes, decisiones, amortizacion y pagos.

Numero, socio, estado o proposito

NUMERO	SOCIO	SOLICITUD	SALDO	ESTADO
CRE-000001	#1	\$1.500,00	\$0,00	PENDIENTE
CRE-000002	#1	\$3.000,00	\$3.000,00	APROBADO

Detalle del credito

Numero
CRE-000002

Proposito
Capital de trabajo

Solicitud
27 jul 2026

Monto aprobado
\$3.000,00

Saldo pendiente
\$3.000,00

Estado
APROBADO

Desembolsar

Tabla de amortizacion

12 cuotas generadas por metodo frances

CUOTA	VENCIMIENTO	CAPITAL	INTERES	TOTAL	SALDO	ESTADO
#1	26 ago 2026	\$236,55	\$30,00	\$266,55	\$2.763,45	PENDIENTE
#2	26 sept 2026	\$238,92	\$27,63	\$266,55	\$2.524,53	PENDIENTE
#3	26 oct 2026	\$241,30	\$25,25	\$266,55	\$2.283,23	PENDIENTE
#4	26 nov 2026	\$243,72	\$22,83	\$266,55	\$2.039,51	PENDIENTE
#5	26 dic 2026	\$246,15	\$20,40	\$266,55	\$1.793,36	PENDIENTE
#6	26 ene 2027	\$248,62	\$17,93	\$266,55	\$1.544,74	PENDIENTE
#7	26 feb 2027	\$251,10	\$15,45	\$266,55	\$1.293,64	PENDIENTE
#8	26 mar 2027	\$253,61	\$12,94	\$266,55	\$1.040,03	PENDIENTE
#9	26 abr 2027	\$256,15	\$10,40	\$266,55	\$783,88	PENDIENTE
#10	26 may 2027	\$258,71	\$7,84	\$266,55	\$525,17	PENDIENTE
#11	26 jun 2027	\$261,30	\$5,25	\$266,55	\$263,87	PENDIENTE
#12	26 jul 2027	\$263,87	\$2,64	\$266,51	\$0,00	PENDIENTE

Tabla de amortizacion

9. Contabilidad y reportes

Depositos, retiros, aportaciones, desembolsos y pagos generan partida doble. El Libro Diario conserva origen, debito y credito iguales. Los reportes se calculan desde la API y pueden exportarse.

Caja de Ahorros

Gestion financiera

Panel general

Usuarios

Socios

Cuentas

Transacciones

Aportaciones

Creditos

Libro Diario

Reportes

A

Administrador General

ADMINISTRADOR

Inicio > Libro Diario

Cerrar sesion

Libro Diario

Consulta asientos de partida doble y su origen financiero.

Q Descripción, cuenta u origen

dd/mm/yyyy

dd/mm/yyyy

Aplicar filtros

FECHA	DESCRIPCION	CUENTA DEBITO	CUENTA CREDITO	ORIGEN	DEBITO	CREDITO
27 jul 2026	Deposito COMP-20260727-000001	Caja/Bancos	Obligaciones con socios	TRANSACCION	\$500,00	\$500,00
27 jul 2026	Deposito COMP-20260727-000002	Caja/Bancos	Obligaciones con socios	TRANSACCION	\$700,00	\$700,00
27 jul 2026	Deposito COMP-20260727-000003	Caja/Bancos	Obligaciones con socios	TRANSACCION	\$400,00	\$400,00
27 jul 2026	Retiro COMP-20260727-000004	Obligaciones con socios	Caja/Bancos	TRANSACCION	\$100,00	\$100,00
27 jul 2026	Deposito de aportacion	Caja/Bancos	Aportaciones de socios	APORTACION	\$120,00	\$120,00
27 jul 2026	Deposito COMP-20260727-000005	Caja/Bancos	Obligaciones con socios	TRANSACCION	\$25,50	\$25,50
27 jul 2026	Retiro COMP-20260727-000006	Obligaciones con socios	Caja/Bancos	TRANSACCION	\$10,00	\$10,00
27 jul 2026	Desembolso de credito CRE-000002	Cartera de creditos	Caja/Bancos	CREDITO	\$3.000,00	\$3.000,00
27 jul 2026	Pago cuota 1 del credito CRE-000002	Caja/Bancos	Cartera de creditos	PAGO_CUOTA	\$266,55	\$266,55
Totales					\$5.122,05	\$5.122,05

Libro Diario

10. Seguridad

- Contraseñas hasheadas con BCrypt.
- JWT con expiración y validación de usuario activo.
- Permisos por ADMINISTRADOR, GERENTE, CAJERO, CONTADOR y SOCIO.
- Recursos propios para SOCIO.
- CORS limitado por ORIGENES_CORS.
- Consultas ORM parametrizadas.
- Secretos en .env, nunca en Git.
- API externa separada mediante X-API-KEY.

11. Pruebas

La verificación final ejecuto:

```
ruff check app tests seed.py scripts
pytest -q
npm run lint
npm test
npm run build
npm run test:e2e
```

Resultados: Ruff y ESLint aprobados; 38 pruebas backend aprobadas; 8 pruebas frontend aprobadas; 12 flujos E2E aprobados en Chromium.

[illegible]

Pruebas automatizadas

12. Cobertura

Pytest midio 1.516 sentencias del paquete app: 252 no cubiertas y 83.38% de cobertura total. El umbral configurado es 80% y supera el minimo solicitado de 70%.

Cobertura backend

Sistema de Gestion de Caja de Ahorros - ejecucion automatica real

APROBADO python -m pytest -q

Pruebas backend y cobertura

```

===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.24.6, pytest 8.2.0, pluggy 1.6.0
rootdir: C:\Users\stevens\Documents\Proyectos\Software
configfile: pytest.ini
testpaths: tests
plugins: anyio=4.14.0, cov=7.1.0
collected 86 items

tests/integration/test_fondo_externo.py . [ 26]
tests/integration/test_fondo_credito.py . [ 56]
tests/integration/test_fondo_transacciones.py . [ 76]
tests/unit/test_api_externo.py ... [126]
tests/unit/test_aportaciones.py ... [236]
tests/unit/test_auth.py [ 286]
tests/unit/test_adaracion_rules.py .... [ 396]
tests/unit/test_credito.py ... [ 506]
tests/unit/test_cuentas.py ... [ 576]
tests/unit/test_cuentas.py ... [ 636]
tests/unit/test_reportes.py ... [ 726]
tests/unit/test_servicio.py .... [ 846]
tests/unit/test_transacciones.py .... [ 966]
tests/unit/test_usuarios.py .. [1006]

===== warnings summary =====
.../AppData/Local/Programs/Python/Python314/Scripts/python.exe:231: DeprecationWarning: 'asyncio.iscoroutinefunction' is deprecated and slated for removal in Python 3.14, use inspect.iscoroutinefunction() instead
  if _condition == asyncio.iscoroutinefunction(dependent.call)

.../AppData/Local/Programs/Python/Python314/Scripts/python.exe:391: DeprecationWarning: 'asyncio.iscoroutinefunction' is deprecated and slated for removal in Python 3.14, use inspect.iscoroutinefunction() instead
  return asyncio.iscoroutinefunction(obj) or (callable(obj) and asyncio.iscoroutinefunction(obj.__call__))

.../Docs/_pytest.org/en/stable/how-to/capture-warnings.html
===== Test coverage =====
coverage: platform win32, python 3.24.6-final-0

Name                               Stats      Miss  Cover   Missing
-----
app/__init__.py                     0     0  100%
app/contraladeposito/__init__.py    0     0  100%
app/contraladeposito/aportacion/contralador.py  15     3   80%  22, 34, 40
app/contraladeposito/cuentas_contable/contralador.py  8     3   62%  13, 21, 27
app/contraladeposito/cuentas_contable/contralador.py  5     0  100%
app/contraladeposito/credito/contralador.py  25     3   88%  22, 26, 40
app/contraladeposito/cuentas_ahorro/contralador.py  25     7   72%  22, 26, 40, 46, 52, 58, 64
app/contraladeposito/voucher/contralador.py  18     0  100%
app/contraladeposito/inicio/contralador.py  10     0  100%
app/contraladeposito/trasaccion/contralador.py  15     4   73%  26, 34, 40, 46
app/contraladeposito/voucher/contralador.py  10     7   30%  22, 26, 34, 40, 46
app/dependencias.py                 24     2   92%  26, 29
app/esquemas/__init__.py            17     0  100%
app/esquemas/aportacion/esquema.py  17     0  100%
app/esquemas/cuentas_contable/esquema.py  9     0  100%
app/esquemas/cuentas_contable/esquema.py  5     0  100%
app/esquemas/credito/esquema.py     24     0  100%
app/esquemas/cuentas_ahorro/esquema.py  9     0  100%
app/esquemas/cuentas_ahorro/esquema.py  6     0  100%
app/esquemas/voucher/esquema.py     14     0  100%
app/esquemas/inicio/esquema.py     14     0  100%
app/esquemas/trasaccion/esquema.py  12     0  100%
app/esquemas/usuarios/esquema.py    15     0  100%
app/male.py                         11    12   70%  62-64, 91, 101-112
app/modelos/aportacion.modelo.py    13     0  100%
app/modelos/cuentas_contable.modelo.py  25     0  100%
app/modelos/credito.modelo.py       16     0  100%
app/modelos/cuentas_ahorro.modelo.py  26     0  100%
app/modelos/cuentas_ahorro.modelo.py  28     0  100%
app/modelos/inicio.modelo.py        28     0  100%
app/modelos/trasaccion.modelo.py    14     0  100%
app/modelos/usuarios.modelo.py      27     0  100%
app/repositorios/__init__.py        16     0  100%
app/repositorios/aportacion/repositorio.py  16     0  100%
app/repositorios/cuentas_contable/repositorio.py  15     0  100%  26-31
app/repositorios/cuentas_ahorro/repositorio.py  15     0  100%
app/repositorios/credito/repositorio.py  9     0  100%
app/repositorios/cuentas_ahorro/repositorio.py  11     0  100%
app/repositorios/cuentas_ahorro/repositorio.py  11     0  100%
app/repositorios/cuentas_ahorro/repositorio.py  12     0  100%
app/repositorios/credito/repositorio.py  12     0  100%
app/repositorios/usuarios/repositorio.py  11     0  100%
app/rutas/__init__.py               8     0  100%
app/rutas/api_externo.py            9     0  100%
app/rutas/api_credito.py            16     0  100%
app/rutas/api_cuentas_contable.py    18     3   83%  36, 37, 44
app/rutas/api_cuentas_ahorro.py      14     1   93%  31
app/rutas/api_credito.py             44     0  100%
app/rutas/api_cuentas_ahorro.py      35     7   80%  50, 57, 99, 126, 132, 144, 156
app/rutas/api_cuentas_ahorro.py      11     0  100%
app/rutas/api_reportes.py            28     0  100%
app/rutas/api_servicio.py           12     0  100%
app/rutas/api_transaccion.py        26     4   85%  62, 69, 88, 111
app/rutas/api_usuarios.py            26     5   81%  31, 38, 45, 121, 99
app/servicios/__init__.py           8     0  100%
app/servicios/aportacion_servicio.py 42     2   95%  42, 50
app/servicios/cuentas_contable_servicio.py 47     7   85%  49, 47, 49, 53, 57, 91-127, 132, 138
app/servicios/cuentas_contable_servicio.py 23     0  100%
app/servicios/auth_servicio.py       15     0  100%
app/servicios/credito_servicio.py    122    33   73%  37, 39, 58, 63-64, 75, 82, 86, 92-94, 116, 128, 130-134, 158, 160-164, 170, 185, 201
app/servicios/cuentas_ahorro_servicio.py 46     0  100%
app/servicios/voucher_servicio.py    10     0  100%
app/servicios/inicio_servicio.py     53    27   49%  26, 28, 46-48, 61-64, 69-72, 77-85, 90-94
app/servicios/trasaccion_servicio.py 71     38   46%  109, 110-115, 124-127, 132-134
app/servicios/usuarios_servicio.py   43    25   42%  25, 38, 43-46, 51-64, 69-73
app/utilidades/__init__.py          8     0  100%
app/utilidades/fechas.py             5     0  100%
app/utilidades/genera_reportes.py    26     0  100%  19-20, 32-33
app/utilidades/reportes.py           2     0   0%
app/utilidades/usuarios.py           20     0  100%
TOTAL                               1116    212   81%

Requerido Test Coverage of 88.8% reached. Total coverage: 81.28%
===== 38 passed, 320 warnings in 25.40s =====

```

Cobertura backend

13. Build

npm run build compilo TypeScript y transformo 2.174 modulos con Vite 8.1.5. El paquete principal fue de 390,09 kB, 117,08 kB comprimido. FastAPI sirve frontend/dist cuando existe.

Build final del frontend

Sistema de Gestion de Caja de Ahorros - ejecucion automatica real

APROBADO npm run build

Build de produccion

```
> caja-ahorros-frontend@0.0.0 build
> tsc -b && vite build

vite v8.1.5 building client environment for production...
B[2ktransforming...B 2174 modules transformed.
rendering chunks...
computing gzip size...
dist/index.html                0.45 kB | gzip: 0.29 kB
dist/assets/index-Old2HNYP.css 12.06 kB | gzip: 3.44 kB
dist/assets/typeof-B5xbjTb1.js 0.27 kB | gzip: 0.16 kB
dist/assets/browser-8oJ3s3kw.js 11.49 kB | gzip: 5.64 kB
dist/assets/purify.es-DuRL7t6i.js 26.87 kB | gzip: 10.45 kB
dist/assets/jspdf.plugin-autotable-GudEMuKW.js 29.92 kB | gzip: 9.54 kB
dist/assets/browser-G80jghgw.js 59.69 kB | gzip: 14.36 kB
dist/assets/index.es-V-pQ8Oot.js 151.35 kB | gzip: 48.89 kB
dist/assets/html2canvas-RTD3rwLI.js 150.35 kB | gzip: 46.77 kB
dist/assets/index-Dj09SNUP.js 390.89 kB | gzip: 117.08 kB
dist/assets/jspdf.es.min-8_jjmdw.js 393.14 kB | gzip: 126.64 kB

✓ built in 1.77s
```

Build final

14. Repositorio

Repositorio publico: <https://github.com/steevenmc04/Proyecto-Ing-Software>

El repositorio incluye scripts de instalacion, inicio y verificacion; variables de ejemplo; contrato de 58 operaciones generado desde OpenAPI; manuales; trazabilidad; CI y evidencias. No contiene node_modules, bases locales, entornos virtuales, secretos ni archivos de cobertura.

15. Historial de trabajo

La auditoria encontro 26 commits existentes. La entrega final alcanza 32 commits reales, por encima del minimo de 20. Los commits principales del cierre son:

- 525c4a4 - docs: registrar auditoria y plan final.
- 1f0332e - fix: reforzar seguridad e integridad backend.
- 44fad41 - feat: implementar frontend operativo.
- 137fd52 - test: automatizar calidad y flujos financieros.
- a6dc9df - docs: completar manuales y trazabilidad.
- version final - informe, evidencias y revision de cierre.

No se atribuyeron commits a integrantes no confirmados.

16. Resultados

El sistema permite demostrar login, socio, cuenta, deposito, retiro, solicitud, aprobacion, amortizacion, desembolso, pago, asiento y reporte. Swagger esta disponible en /docs, ReDoc en /redoc y salud en /api/v1/salud. El frontend funciona por separado con Vite o integrado en FastAPI tras el build.

La entrega queda preparada para despliegue, pero no se declara una URL remota porque no se proporcionaron proveedor ni credenciales.

17. Conclusiones

El desarrollo del Sistema de Gestion de Caja de Ahorros permitio integrar en una sola solucion los requerimientos funcionales, el diseno por capas, la persistencia relacional, una interfaz web moderna y una estrategia de calidad automatizada. El resultado demuestra que una arquitectura ruta-controlador-servicio-repositorio-modelo facilita separar las decisiones del negocio de la comunicacion HTTP y del acceso a datos. Esta separacion fue especialmente importante en depositos, retiros, aportaciones, desembolsos y pagos, porque cada operacion debe mantener coherencia entre saldo, comprobante y asiento contable.

La incorporacion de autenticacion JWT, validacion de usuario activo, permisos por rol y filtrado de recursos propios reduce el riesgo de acceso indebido. El rol SOCIO no depende solamente de opciones ocultas en la interfaz: el backend limita las consultas a las cuentas, movimientos y creditos asociados. Asimismo, el uso de Decimal, restricciones relacionales y rollback protege la integridad de los datos financieros.

Las 38 pruebas backend, 8 pruebas frontend y 12 recorridos E2E ofrecen evidencia repetible de los flujos principales. La cobertura de 83.38% supera el umbral establecido y el build de produccion confirma que la interfaz puede distribuirse. La documentacion de arquitectura, contrato, trazabilidad, manuales, tareas y evidencias facilita la evaluacion y el mantenimiento.

Como siguiente etapa, un despliegue productivo deberia incorporar migraciones Alembic, secretos administrados por el proveedor, HTTPS, monitoreo y una version de React Router que cierre el aviso asociado a RSC. Estas mejoras no impiden la demostracion local actual, pero son necesarias para operar el sistema fuera del contexto academico.

18. Anexos

- docs/CONTRATO_API.md: 58 operaciones reales.
- docs/MATRIZ_TRAZABILIDAD.md: RF-001 a RF-022.
- docs/PLAN_PRUEBAS.md: niveles, casos y criterios.
- docs/MANUAL_USUARIO.md: operacion por modulo.
- docs/MANUAL_TECNICO.md: instalacion y mantenimiento.
- docs/GUION_EXPOSICION.md: exposicion de 8 a 12 minutos.
- docs/evidencias/: 17 capturas verificables.